தீர்வு

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin x}\,dx \text{ என்க.}$$

$$= \int_0^{\pi} x\,\frac{1}{1+\sin x}\,dx$$

$$f(x) = \frac{1}{1+\sin x} \text{ எனில் } f(\pi - x) = \frac{1}{1+\sin(\pi - x)} = \frac{1}{1+\sin x} = f(x)$$

$$\therefore \int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin x}\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \frac{1}{1+\sin x}\,dx, \quad f(a-x) = f(x)) \text{ எனில் } \int_0^a x\,f(x)\,dx = \frac{a}{2}\int_0^a f(x)\,dx$$

$$= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin x}\,dx, \quad \left(\because \int_0^{\pi} g(\sin x)\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(\sin x)\,dx\right)$$

$$= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}\,dx \quad \left(\because \int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx\right)$$

$$= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos x}\,dx = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec^2\frac{x}{2}\,dx$$

$$= \pi\left[\tan\frac{x}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi\left[\tan\frac{\pi}{4} - \tan 0\right] = \pi.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.22

$\int_0^{2\pi} g(\cos x)\,dx = 2\int_0^{\pi} g(\cos x)\,dx$ எனக் காட்டுக. இங்கு $g(\cos x)$ என்பது $\cos x$-ல் அமைந்த சார்பு.

தீர்வு

$$2a = 2\pi \text{ மற்றும் } f(x) = g(\cos x) \text{ என்க.}$$

$$\text{எனவே, } f(2a-x) = f(2\pi - x) = g(\cos(2\pi - x)) = g(\cos x) = f(x)$$

$$\therefore \int_0^{2a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$$

$$\therefore \int_0^{2\pi} g(\cos x)\,dx = 2\int_0^{\pi} g(\cos x)\,dx.$$

முடிவு

$$\int_0^{2\pi} g(\cos x)\,dx = 2\int_0^{\pi} g(\cos x)\,dx.$$

குறிப்பு

$\int_0^{2\pi} g(\cos x)\,dx$ என்ற அமைப்பில் உள்ள வரையறுத்த தொகையிடல்களை காண மேலே உள்ள முடிவு பயன்படும்.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 113 26-02-2020 17:56:51